Les nombres décimaux

Lire, écrire et décomposer un nombre à virgule

6e — Mathématiques · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et écrire un nombre décimal, je connais le nom de chaque chiffre après la virgule, et je sais décomposer un décimal de plusieurs façons.

L'ESSENTIEL — le tableau de numération décimale

La virgule sépare la **partie entière** de la **partie décimale**.

Partie entière			**Partie décimale**		
c	d	u	dixièmes	centièmes	millièmes
2	0	5	4	7	

205,47 se lit **deux cent cinq virgule quarante-sept**, ou mieux : **deux cent cinq unités et quarante-sept centièmes**.

Décomposer un décimal

$$205{,}47 = 200 + 5 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100} = 205 + 0{,}4 + 0{,}07$$

Écriture	**Sens**
0,1	un dixième, soit $\frac{1}{10}$
0,01	un centième, soit $\frac{1}{100}$
0,001	un millième, soit $\frac{1}{1\,000}$

À RETENIR PAR CŒUR

On peut ajouter ou enlever des zéros **tout à droite** de la partie décimale sans changer le nombre : $3{,}5 = 3{,}50 = 3{,}500$.

Mais 3,05 est **différent** de 3,5 : ici le zéro occupe la place des dixièmes, il compte.

MÉTHODE — écrire un décimal en fraction décimale

1. Repérer la colonne du dernier chiffre
Dixièmes, centièmes ou millièmes ?

2. Écrire le nombre sans la virgule
C'est le numérateur.

3. Choisir le dénominateur
10 pour les dixièmes, 100 pour les centièmes, 1 000 pour les millièmes.

Exemple. *Écrire* 7,08 *sous forme de fraction décimale.*
*Le dernier chiffre (*8*) est aux centièmes : le dénominateur est* 100*.*
Le nombre sans virgule est 708*.*
Donc $7{,}08 = \frac{708}{100}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris en chiffres. niveau 1

a) Trois unités et sept dixièmes

b) Douze unités et quatre centièmes

c) Cinq centièmes

d) Vingt unités et trois millièmes

2. Dans le nombre 63,405 : NIVEAU 1

a) Quel est le chiffre des dixièmes ?

b) Quel est le chiffre des centièmes ?

c) Quel est le chiffre des unités ?

d) Quelle est la partie entière ?

3. Décompose comme dans le cours. NIVEAU 2

a) 46,3

b) 8,25

c) 130,07

4. Écris sous forme de fraction décimale. NIVEAU 2

a) 0,9

b) 2,45

c) 16,008

EXERCICES — je réfléchis

5. Ces égalités sont-elles vraies ou fausses ? Justifie. NIVEAU 3

a) $4{,}70 = 4{,}7$

b) $0{,}8 = 0{,}80$

c) $6{,}03 = 6{,}3$

6. Écris le nombre décimal correspondant. NIVEAU 3

a) $\dfrac{57}{10}$

b) $\dfrac{304}{100}$

c) $\dfrac{9}{1\,000}$

7. Un cycliste parcourt 12 km et 450 m. NIVEAU 3

a) Écris cette distance en kilomètres, avec une virgule.

b) Quel est le chiffre des centièmes de kilomètre ?

c) À quelle unité de longueur ce chiffre correspond-il ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec les chiffres 2, 5 et 7, utilisés une seule fois chacun, et une virgule placée où tu veux :

— Écris le plus grand nombre décimal possible.

— Écris le plus petit nombre décimal possible.

— Combien de nombres différents peux-tu écrire en tout ?